

Introducción al Data Science

Daniel Felipe Victoria Muñoz
Ciencia de Datos en Descubrimiento de Fármacos

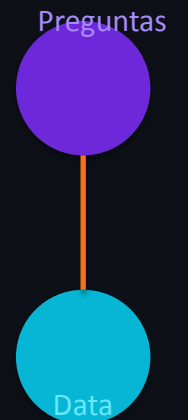
Universidad Nacional de Colombia · UNAL 2026

Objetivos

- ① Generalidades
- ② Dónde buscar datos
- ③ Modelos y terminología
- ④ Cómo hacer preguntas / respuestas correctas

⑤ Valor de la Data

- ⑥ Oportunidades
- ⑦ Retos



Los datos siempre impulsaron el descubrimiento

Tycho Brahe

- 1 Creó un dataset de movimientos celestes — particularmente movimientos planetarios.

El recolector de datos más riguroso de su época.



Johannes Kepler

- 2 Encontró que la mayoría de las órbitas planetarias eran elipses — no círculos.

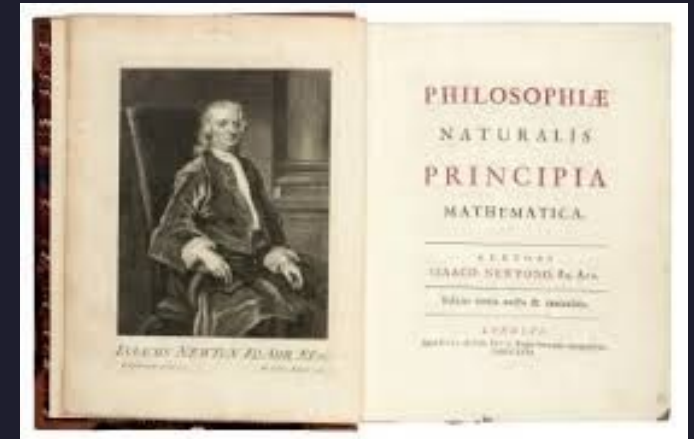
El analista que encontró el patrón en los datos de Brahe.



Isaac Newton

- 3 Propuso la teoría del movimiento planetario.

Usó los datos y patrones anteriores para formular una ley universal.



¿Cómo estructurar un problema de Data Science?



⚠ **IA $\neq$ Aprendizaje de Máquina**

Machine Learning es una herramienta de la IA, no todo el campo.

Data Engineering

- Colectar
- Curar
- Limpiar

Data Science

- Visualizar (comunicar)
- Analizar
- Modelar (machine learning)

Naturaleza de la Data · Preguntas clave antes de modelar

Preguntas esenciales

- ① ¿El pasado representa el futuro?
- ② ¿Qué necesito para modelarlo?
- ③ ¿Cómo se usa el modelo?
- ④ ¿Tengo la data?
- ⑤ ¿Cómo la manejo?

"Big Data" = "Smart Data"

Numérica

0.972

Categorica

A, B, C

Ordinal

0 – 5 ★

Alta dimensionalidad 

Baja dimensionalidad

Etiquetada (o no):

Supervisado / No supervisado

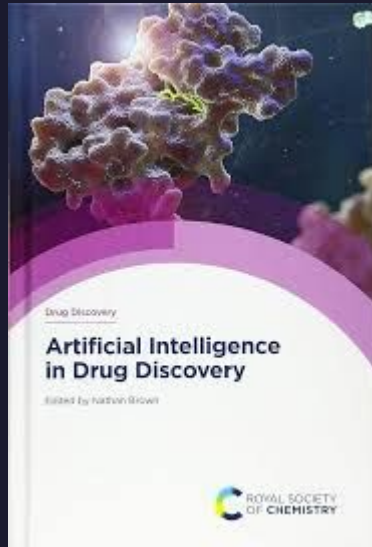
Inputs → Outputs

Muchos ejemplos →
Redes Neuronales (NN)

Pocos ejemplos →
Modelos clásicos de ML

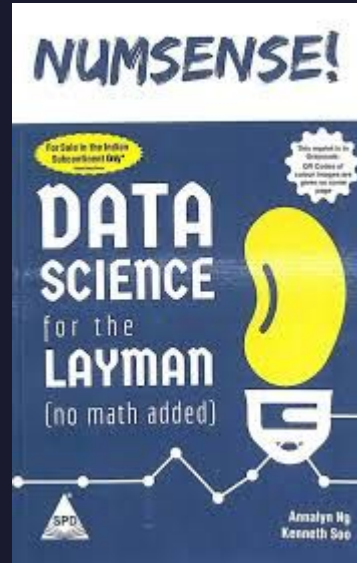
La cantidad y calidad
de datos define qué
modelo usar.

Recursos y Bibliografía Recomendada



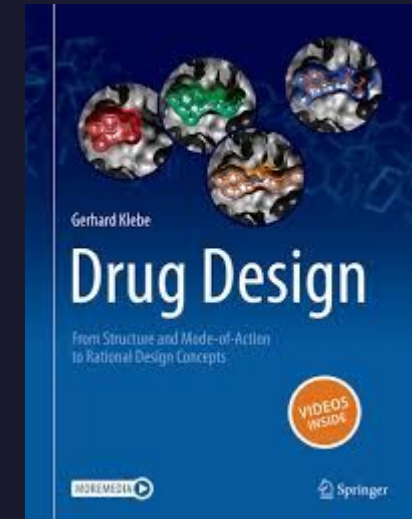
Artificial Intelligence in Drug Discovery

*Nathan Brown (ed.)
Royal Society of Chemistry*



Numsense! Data Science for the Layman

Annalyn Ng & Kenneth Soo



Drug Design From Structure and Mode-of-Action to Rational Design Concepts

*Gerhard Klebe
Springer*